

LENDO AS PROPRIEDADES DE ER'S

Lendo as propriedades das Expressões Regulares

- Escreve-se apenas a parte “positiva”, ou seja, aquela que importa na formação das palavras.

$$\Sigma=\{a,b\}$$

- $(a+b)^*aa(a+b)^*$
 - Palavras que contém a sequencia “aa”
 - **Palavras = Conjunto formado por TODAS as palavras**
- $aa(a+b)^*$
 - Palavras iniciadas em “aa”
- $(a+b)^*aaa^*$
 - Palavras terminadas com pelo menos 2 a’s
- $aab(a+b)^* + aa$
 - Palavras iniciadas por exatamente 2 a’s.

Lendo as propriedades das Expressões Regulares

- Escreve-se apenas a parte “positiva”, ou seja, aquela que importa na formação das palavras.

$\Sigma=\{a,b,c,d\}$

- $(a+b+c+d)^*aa(a+b+c+d)^*$
 - Palavras que contém a sequencia “aa”
 - **Palavras = Conjunto formado por TODAS as palavras**
- $aa(a+b+c+d)^*$
 - Palavras iniciadas em “aa”
- $(a+b+c+d)^*aaa^*$
 - Palavras terminadas com pelo menos 2 a’s
- $aa(b+c+d)(a+b+c+d)^* + aa$
 - Palavras iniciadas por exatamente 2 a’s.

Criando Expressões Regulares

- 1) Palavras iniciadas em “ab”.
- 2) Palavras terminadas em “ab”.
- 3) **Linguagem que contém todas as palavras** que possuem a sequencia “ab”.
- 4) Palavras com “b” na terceira posição.
- 5) Palavras que começam com “ab” e terminam com “ba”.
- 6) Palavras que começam por “ba” ou “ab”.
- 7) Palavras que possuam número par de “a”s.
- 8) Palavras iniciadas com quantidade par de “a”s.

Criando Expressões Regulares

- 9) Palavras iniciadas por pelo menos 2 “a”s.
- 10) Palavras iniciadas por exatamente 2 “a”s.
- 11) Palavras que contêm somente 2 “a”s.
- 12) Palavras que contêm apenas uma sequencia “ab”.
- 13) Palavras que contêm exatamente 20 “a”s.
- 14) Palavras que não contêm a sequencia “bb”.
- 15) Palavras não iniciadas por “aba”.
- 16) Palavras que possuem no máximo 2 “a”s.

EXERCÍCIOS

Exercícios

25) Descreva, em português, as linguagens regulares sobre $\{a,b\}$ denotadas pelas seguintes ER's:

- a) $(a+b)^*a$
- b) $(a+b)^*aa(a+b)^*$
- c) $a(a+b)^*b$
- d) $a^*(a+b)b^*$
- e) $(a+ba)(a+b)^*$
- f) $(a+b)^*b(a+b)(a+b)$
- g) $(a+b)(a+b)(a+b).a.b$
- h) $a^*.b.(a+b)$
- i) $(ab)^*(a+\epsilon) + (ba)^*(b+\epsilon)$
- j) $b^*(abb^*)^*(a+\epsilon)$
- k) $(a+\epsilon)(ba+b)^*$

Exercícios

Usando $\Sigma = \{a,b\}$ ou $\Sigma = \{0,1\}$, mostre a ER dos seguintes conjuntos:

26. todas as palavras que contém “bab”.
27. todas as palavras iniciadas por pelo menos 1 a.
28. todas as palavras iniciadas por pelo menos 3 a's.
29. todas as palavras iniciadas por exatamente 1 a.
30. todas as palavras iniciadas por exatamente 3 a's.
31. todas as palavras iniciadas por exatamente k a's, $k \geq 1$ e $k \leq 10$.
32. todas as palavras iniciadas por a's.
33. todas as palavras de comprimento maior ou igual a 3.
34. todas as palavras de comprimento menor ou igual a 3.
35. todas as palavras sem “a”.
36. $\{101,1001,10001,100001,\dots\}$
37. todas as palavras onde cada 0 é seguido de dois 1.
38. todas as palavras contendo exatamente três 0s.
39. todas as palavras com número ímpar de a's.
40. todas as palavras que não começam por “aa”.
41. todas as palavras sem a sequencia “ab”.
42. todas as palavras com número igual de a's e b's ? (desafio)